EKSKUL CODING · INSPIRALABS

Panduan 1 dari 3

Instalasi Arduino IDE

Dari download sampai aplikasi siap dipakai, untuk laptop Windows dan Mac

Info	Isi
Untuk	Siswa SMP (12–15 tahun) & SMA (16–18 tahun), tutor, dan orang tua
Laptop	**Windows** 10/11 (64-bit) dan **Mac** (macOS 12 Monterey atau lebih baru)
Versi yang dipakai	Arduino IDE **2.3.10** · board **esp32 3.3.12** · board **esp8266 3.1.2** · **DHT sensor library 1.4.7**
Diperbarui	19 Oktober 2026

Isi panduan ini

- Bagian A — Persiapan (berlaku untuk Windows & Mac)
- Bagian B — Windows: download & instal
- Bagian C — Mac: download & instal
- Bagian D — Kenalan dengan jendela Arduino IDE
- Bagian E — Kalau ada masalah
- Lanjut ke Panduan 2 (board ESP32 & ESP8266) dan Panduan 3 (library)

Gambar bertanda **Screenshot** diambil langsung dari aplikasi asli. Gambar bertanda **Ilustrasi** adalah gambar penjelas yang dibuat mirip aslinya (misalnya jendela khusus Mac), jadi warnanya bisa sedikit berbeda di laptopmu.

A. Persiapan

Arduino IDE adalah aplikasi untuk menulis program, lalu mengirim (upload) program itu ke papan mikrokontroler seperti **ESP32**. Anggap saja Arduino IDE itu "toko aplikasi + kabel" yang memindahkan program dari laptop ke ESP32.

Kita memakai Arduino IDE karena lebih ringan dan lebih cepat disiapkan dibanding VS Code + PlatformIO: tidak perlu membuat project baru setiap kali, cukup buka file `.ino` lalu klik Upload.

Yang perlu disiapkan

Kebutuhan	Windows	Mac
Sistem operasi	Windows 10 atau 11, **64-bit**	macOS 12 Monterey atau lebih baru
Ruang kosong (disk)	±1 GB untuk aplikasi, **±9 GB** kalau sekalian board ESP32 (Panduan 2)	Sama seperti Windows
Internet	Stabil. File aplikasi ±150–200 MB, board ESP32 ±2 GB	Sama seperti Windows
Akun laptop	Boleh minta izin Administrator (muncul jendela "Yes/No")	Tahu password Mac (untuk izin instal)
Waktu	±10 menit	±10 menit

> ⚠ **Perhatian**
> Kerjakan instalasi **di rumah atau sebelum kelas**, jangan saat pelajaran. Board ESP32 di Panduan 2 ukurannya besar (±2 GB) dan bisa makan waktu 15–40 menit.
>
> Unduh Arduino IDE **hanya** dari situs resmi **arduino.cc**. Jangan dari situs lain atau link pendek dari orang yang tidak dikenal.

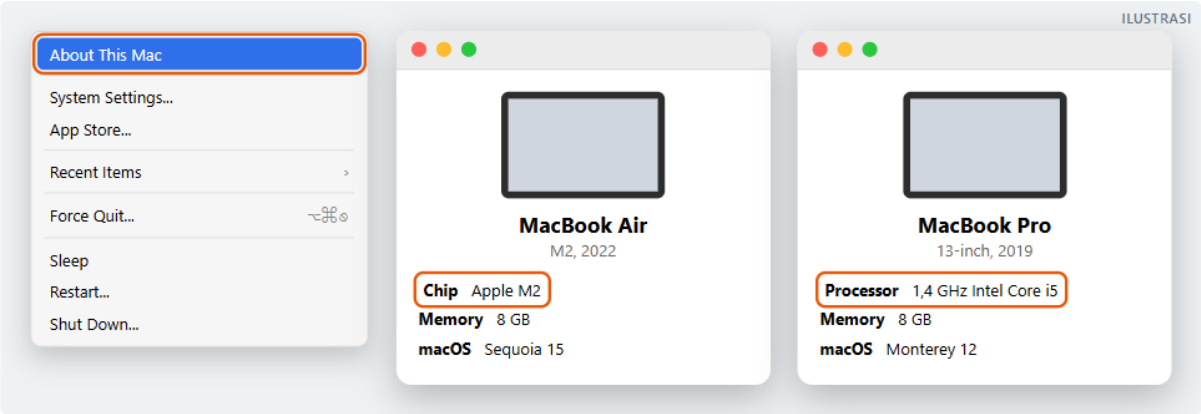
Cek dulu: laptopku Windows 64-bit atau Mac jenis apa?

Windows

1. Tekan tombol **Windows**, ketik `About your PC` (atau `Tentang PC`), tekan **Enter**.
2. Lihat baris **System type**. Harus tertulis **64-bit operating system**.
3. Kalau tertulis 32-bit, Arduino IDE 2 tidak bisa dipasang. Laporkan ke tutor.

Mac

1. Klik logo **Apple** di pojok kiri atas → **About This Mac**.
2. Lihat baris paling atas: kalau tertulis **Chip Apple M1/M2/M3/M4** berarti Mac kamu **Apple Silicon**. Kalau tertulis **Processor … Intel** berarti Mac kamu **Intel**.
3. Ingat jawabannya, nanti dipakai untuk memilih file download yang benar.



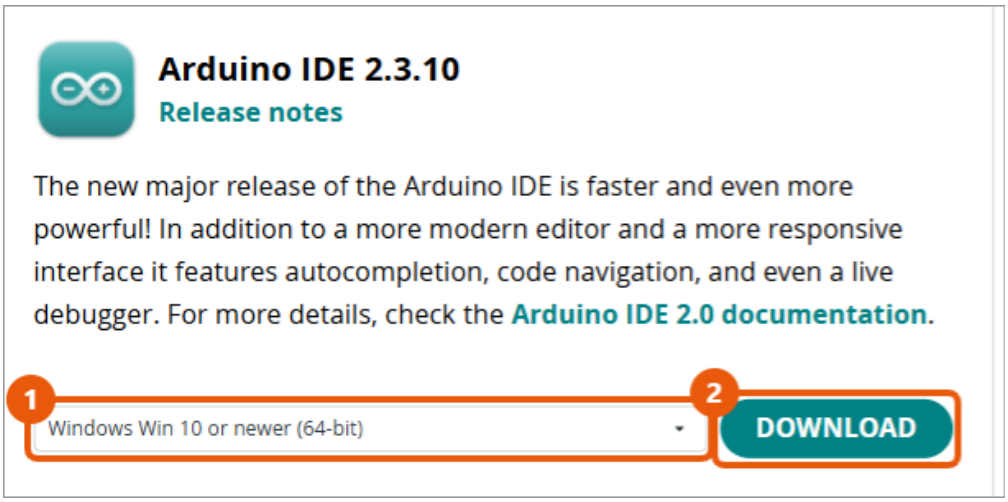
Ilustrasi — About This Mac: kiri Apple Silicon (Chip Apple M2), kanan Intel (Processor Intel Core i5)

B. Windows: download & instal

WINDOWS Windows 10 / 11 (64-bit)

Langkah 1 — Buka halaman download resmi

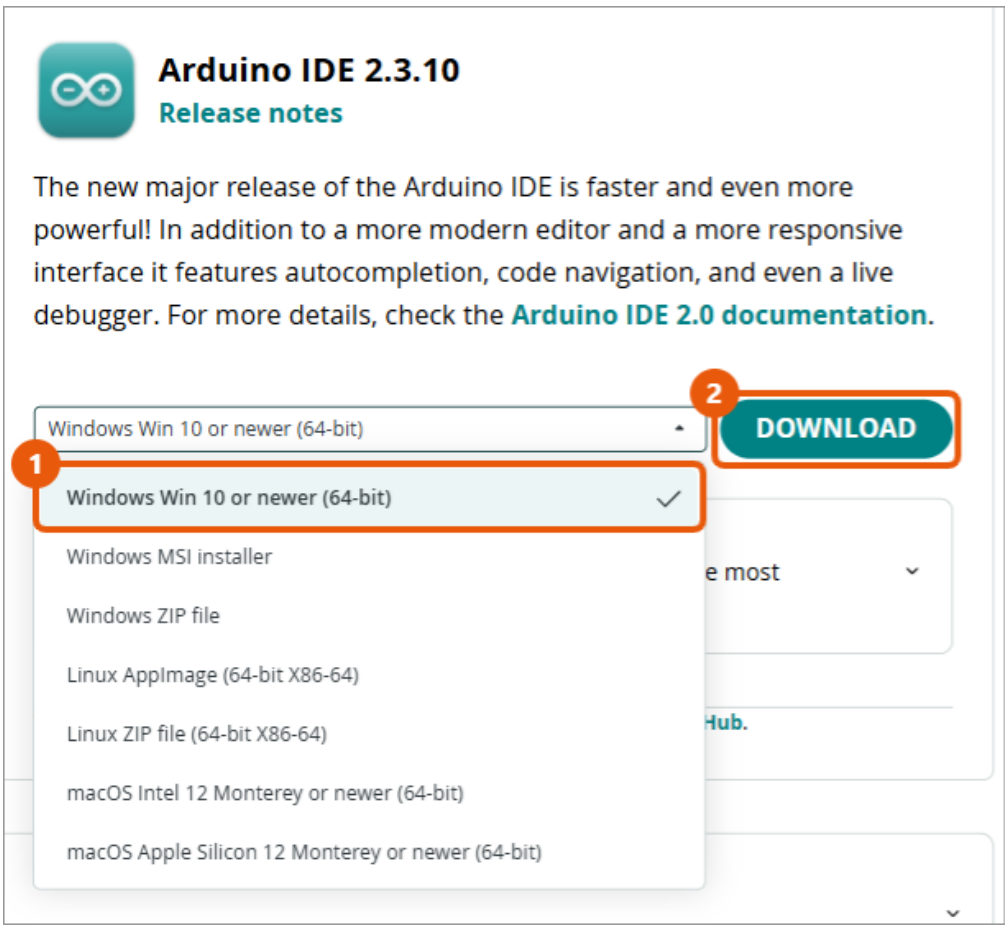
1. Buka browser (Chrome/Edge), ketik alamat: `https://www.arduino.cc/en/software`
2. Kalau muncul kotak cookie, klik **REJECT** (tidak apa-apa, download tetap bisa).
3. Cari kotak **Arduino IDE 2.3.10**.



Screenshot — kotak Arduino IDE 2.3.10 di arduino.cc: (1) pilihan sistem operasi, (2) tombol DOWNLOAD

Langkah 2 — Pilih versi Windows lalu DOWNLOAD

1. Klik kotak pilihan di samping tombol **DOWNLOAD**.
2. Pilih **Windows Win 10 or newer (64-bit)** (biasanya sudah terpilih otomatis).
3. Klik **DOWNLOAD**. File `arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe` mulai terunduh ke folder **Downloads**.

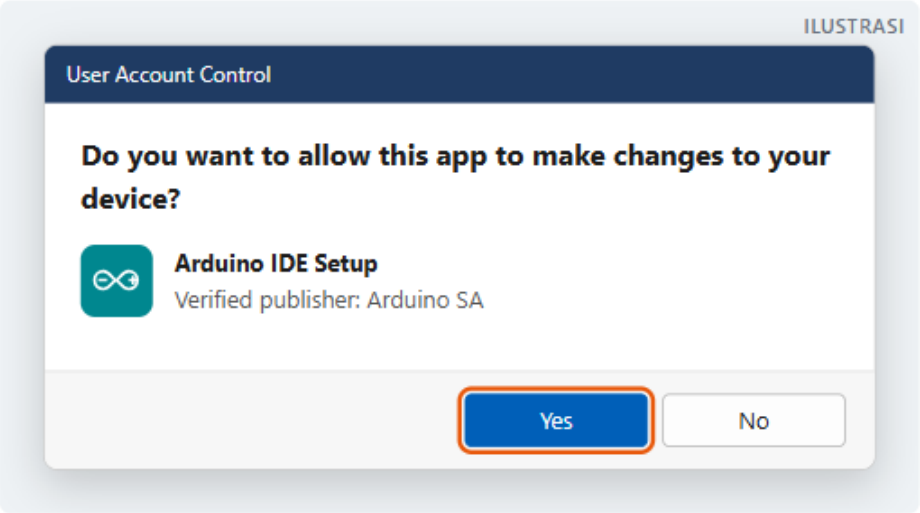


Screenshot — (1) pilih "Windows Win 10 or newer (64-bit)", (2) klik DOWNLOAD

> **Tips**
> Ada juga pilihan **Windows MSI installer** dan **Windows ZIP file**. Untuk siswa, pakai yang pertama saja (installer biasa `.exe`).

Langkah 3 — Jalankan installer

1. Buka folder **Downloads**, double-click `arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe`.
2. Kalau muncul jendela biru **User Account Control** "Do you want to allow this app to make changes…", pastikan *Verified publisher* tertulis **Arduino**, lalu klik **Yes**.

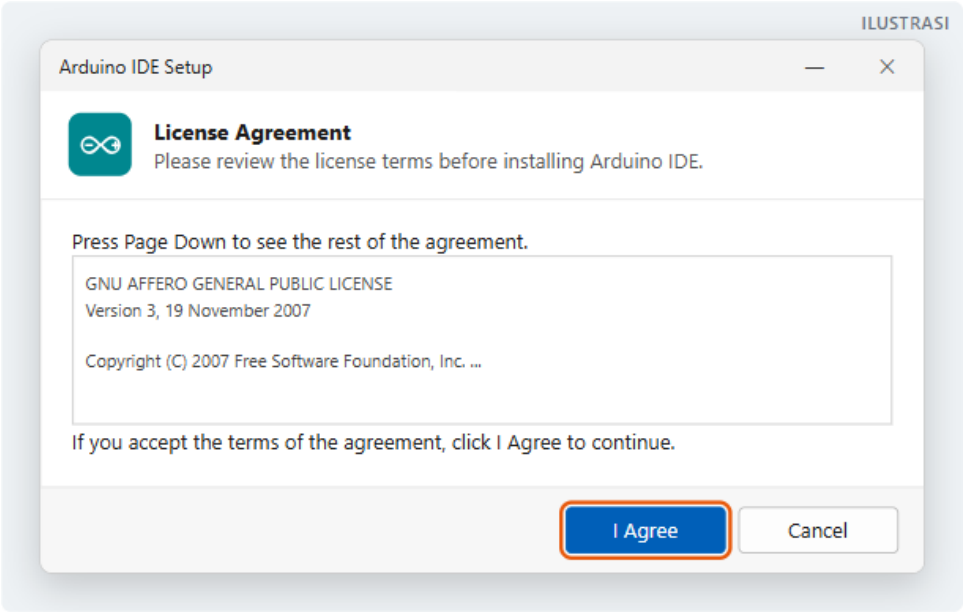


Ilustrasi — jendela izin Windows (User Account Control): klik Yes

> ⚠ **Perhatian**
> Kalau muncul layar biru **"Windows protected your PC"**, klik **More info** → **Run anyway**. Lakukan ini **hanya** kalau file benar-benar diunduh dari arduino.cc.

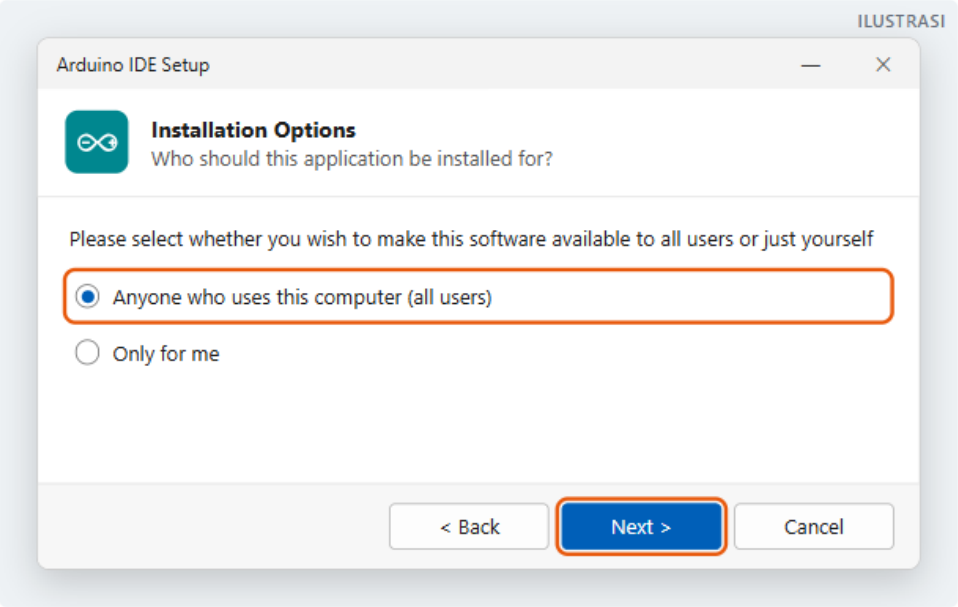
Langkah 4 — Ikuti layar installer

1. **License Agreement** → klik **I Agree**.



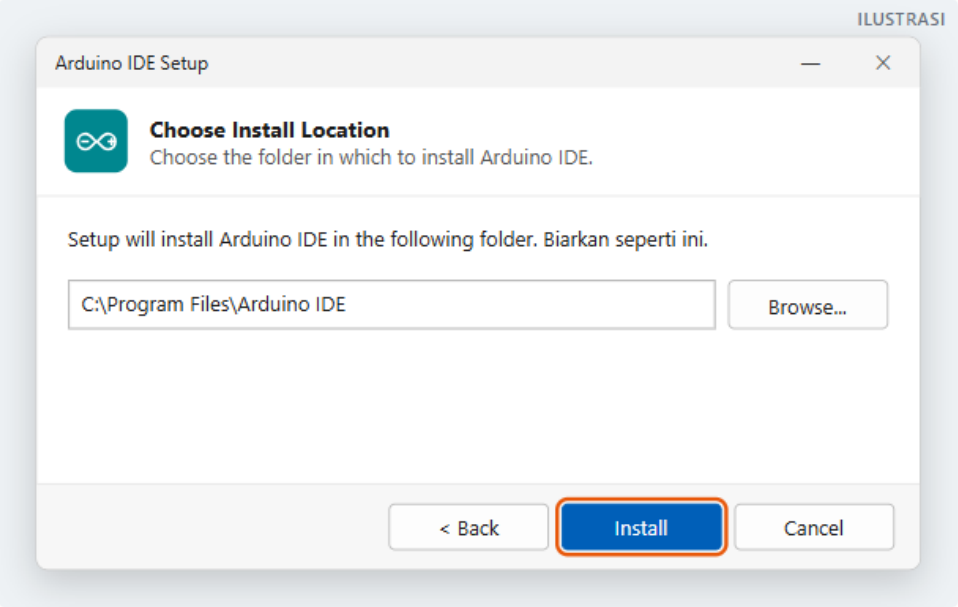
Ilustrasi — License Agreement: klik I Agree

2. **Installation Options** → pilih **Anyone who uses this computer (all users)** → **Next**. (Kalau laptop sekolah tanpa akses Administrator, pilih **Only for me**.)



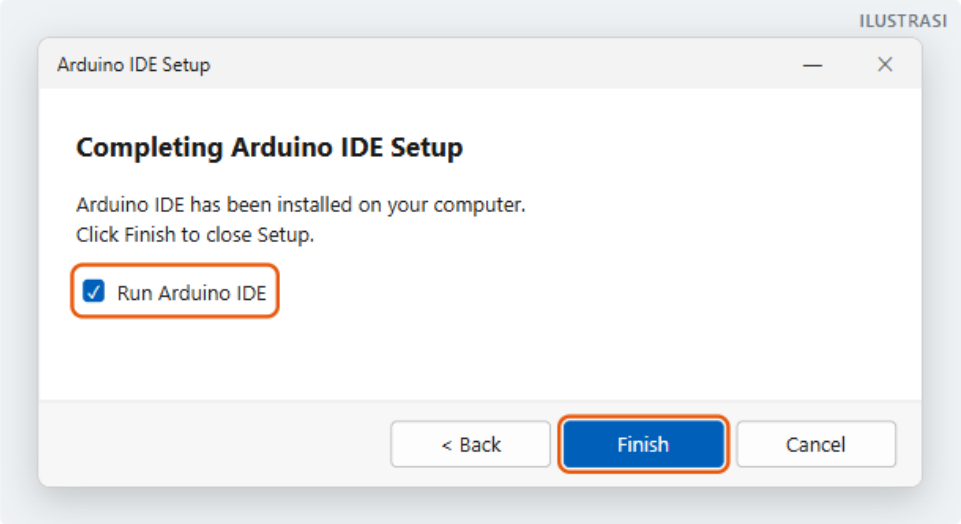
Ilustrasi — Installation Options

3. **Choose Install Location** → biarkan apa adanya (`C:\Program Files\Arduino IDE`) → klik **Install**.



Ilustrasi — lokasi instal, biarkan default lalu klik Install

4. Tunggu bar hijau penuh (±1–3 menit).
5. Layar terakhir **Completing Arduino IDE Setup**: biarkan centang **Run Arduino IDE**, klik **Finish**.

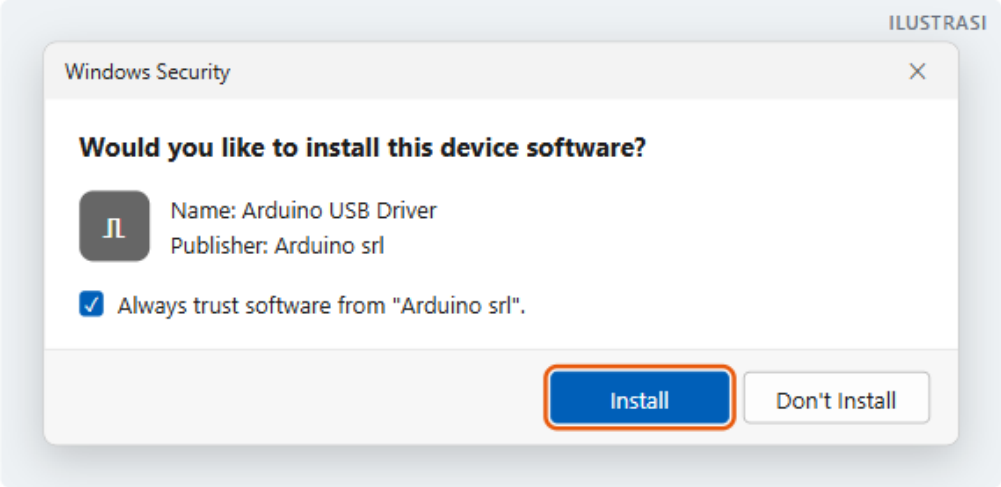


Ilustrasi — layar terakhir: klik Finish

Langkah 5 — Pembukaan pertama

Saat pertama kali dibuka, Arduino IDE menyiapkan beberapa hal di belakang layar (±1–2 menit, butuh internet). Mungkin muncul beberapa jendela:

- **Windows Security — "Would you like to install this device software?"** (Arduino USB Driver dan sejenisnya) → klik **Install**. Bisa muncul beberapa kali, klik Install setiap kali.
- **Windows Defender Firewall** untuk `mdns-discovery` atau `arduino-cli` → klik **Allow** (atau Cancel juga tidak apa-apa, upload lewat kabel USB tetap jalan).



Ilustrasi — permintaan pasang driver dari Arduino: klik Install

> **Tips**
> Arduino IDE bisa dibuka lagi kapan saja dari **Start menu** → ketik `Arduino IDE`, atau dari ikon di Desktop.

C. Mac: download & instal

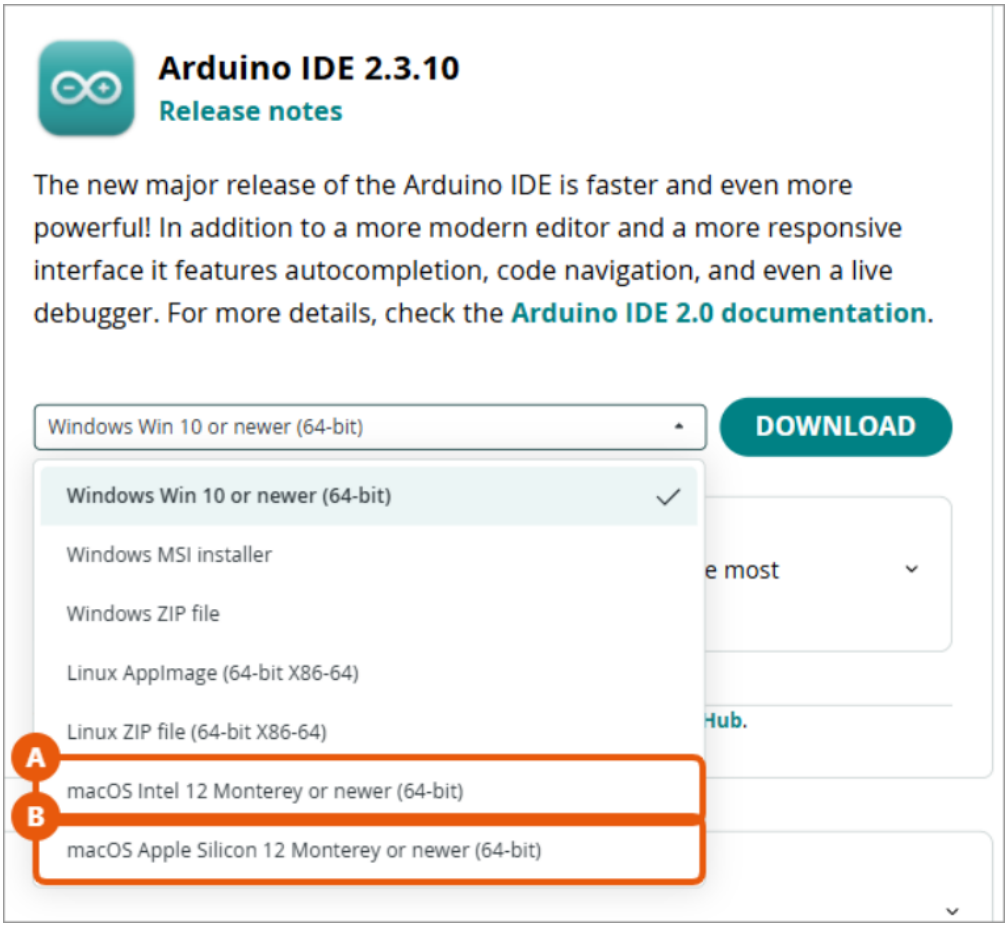
MAC (macOS) macOS 12 Monterey atau lebih baru

Langkah 1 — Buka halaman download resmi

1. Buka Safari/Chrome, ketik: `https://www.arduino.cc/en/software`
2. Di kotak **Arduino IDE 2.3.10**, klik kotak pilihan di samping **DOWNLOAD**.

Langkah 2 — Pilih file yang COCOK dengan Mac kamu

Hasil cek "About This Mac"	Pilih di arduino.cc	Nama file
Chip Apple M1/M2/M3/M4 (Apple Silicon)	**macOS Apple Silicon 12 Monterey or newer (64-bit)**	`arduino-ide_2.3.10_macOS_arm64.dmg`
Processor Intel	**macOS Intel 12 Monterey or newer (64-bit)**	`arduino-ide_2.3.10_macOS_64bit.dmg`

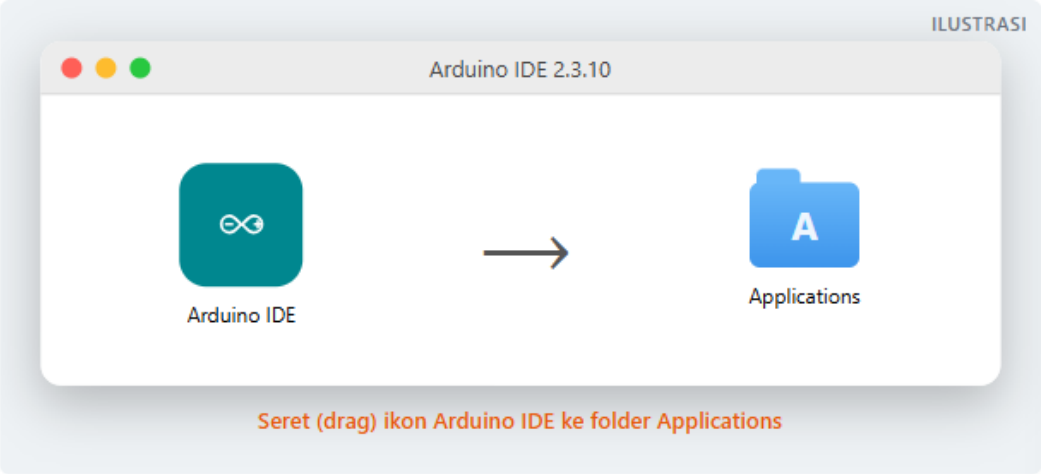


Screenshot — dua pilihan Mac: (A) Intel, (B) Apple Silicon. Pilih sesuai Mac-mu, lalu klik DOWNLOAD

> ⚠ **Perhatian**
> Salah pilih (misalnya file Apple Silicon di Mac Intel) membuat aplikasi tidak bisa dibuka. Kalau itu terjadi, hapus aplikasinya lalu download file yang benar.

Langkah 3 — Buka file .dmg dan seret ke Applications

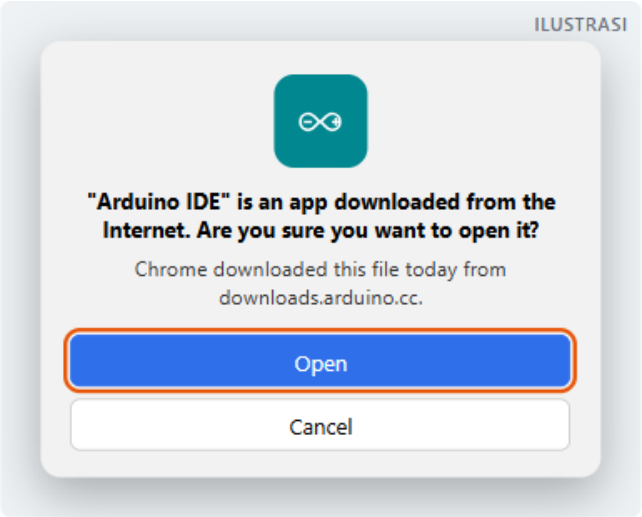
1. Buka folder **Downloads**, double-click file `.dmg` yang tadi diunduh.
2. Muncul jendela berisi ikon **Arduino IDE** dan folder **Applications**.
3. **Seret (drag)** ikon Arduino IDE ke folder **Applications**. Tunggu proses menyalin selesai.
4. Tutup jendela itu, lalu di Finder klik tanda **eject (⏏)** di samping "Arduino IDE" pada daftar kiri.



Ilustrasi — seret Arduino IDE ke folder Applications

Langkah 4 — Buka pertama kali

1. Buka **Launchpad** (atau Finder → **Applications**) → klik **Arduino IDE**.
2. Muncul peringatan **"Arduino IDE" is an app downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it?** → klik **Open**.
3. Kalau Mac bertanya izin akses folder **Documents** atau koneksi jaringan → klik **Allow**.
4. Tunggu ±1–2 menit sampai Arduino IDE selesai menyiapkan diri (butuh internet).

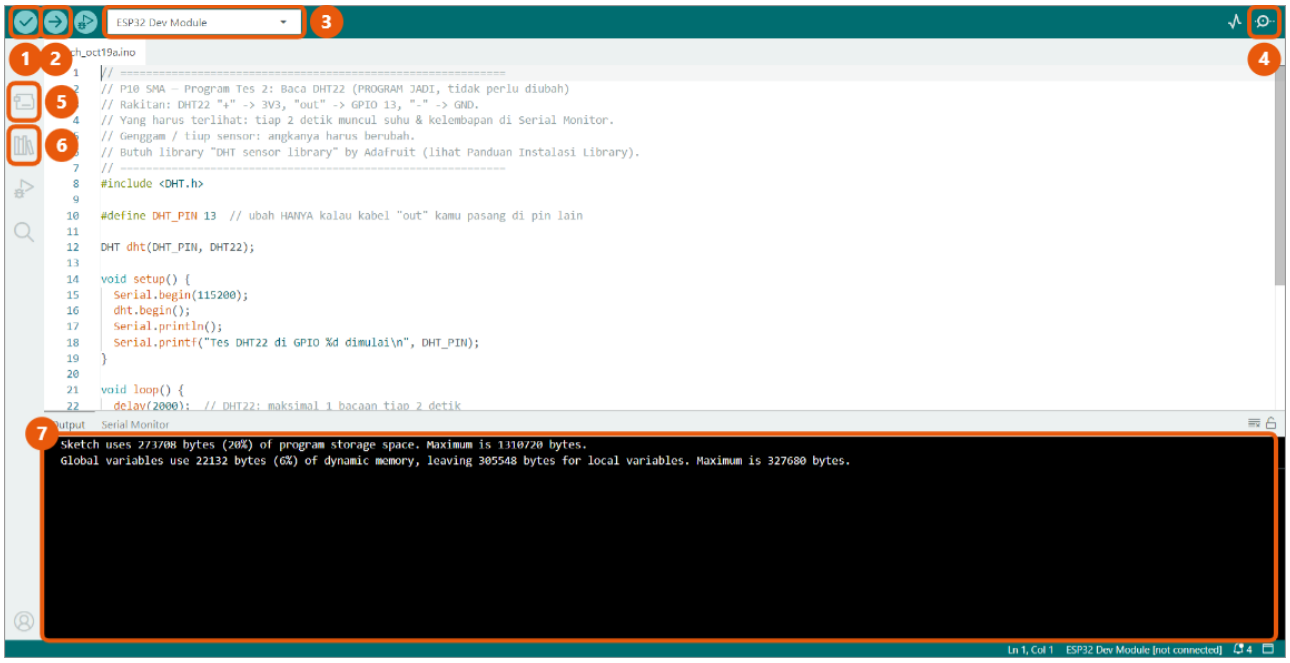


Ilustrasi — peringatan keamanan macOS: klik Open

> **Tips**
> Supaya cepat dibuka, klik kanan ikon Arduino IDE di **Dock** → **Options** → **Keep in Dock**.

D. Kenalan dengan jendela Arduino IDE

Tampilan Arduino IDE di Windows dan Mac **sama persis**. Bedanya hanya: menu di Mac ada di bar paling atas layar, dan tombol `Ctrl` di Windows diganti ⌘ `Cmd` di Mac.



Screenshot — bagian-bagian penting Arduino IDE 2.3.10

No	Nama	Gunanya
1	**Verify** (✓)	Memeriksa & menerjemahkan (compile) program. Belum dikirim ke ESP32.
2	**Upload** (→)	Compile lalu **mengirim program ke ESP32** lewat kabel USB.
3	**Select Board**	Memilih jenis papan (misal **ESP32 Dev Module**) dan **port** (colokan USB).
4	**Serial Monitor**	Kotak "chat" dari ESP32: tempat ESP32 menulis laporan (suhu, status WiFi, dll).
5	**Boards Manager**	Tempat memasang board ESP32 & ESP8266 (Panduan 2).
6	**Library Manager**	Tempat memasang library, misalnya DHT (Panduan 3).
7	**Output**	Pesan proses compile/upload. Tulisan merah = ada error.

Shortcut yang sering dipakai

Fungsi	Windows	Mac
Verify / Compile	`Ctrl + R`	`⌘ + R`
Upload	`Ctrl + U`	`⌘ + U`
Serial Monitor	`Ctrl + Shift + M`	`⌘ + Shift + M`

Fungsi	Windows	Mac
Simpan	`Ctrl + S`	`⌘ + S`
Rapikan kode (Auto Format)	`Ctrl + T`	`⌘ + T`
Pengaturan (Preferences/Settings)	`Ctrl + ,`	`⌘ + ,`

Cara membuka file program (.ino) dari tutor

1. Download folder program dari Linktree/Drive tutor, lalu **Extract** zip-nya (Windows: klik kanan → **Extract All**; Mac: double-click file zip).
2. Setiap program ada di **folder dengan nama yang sama** dengan filenya, misalnya `P10_1_Blink/P10_1_Blink.ino`.
3. Double-click file `.ino` → terbuka di Arduino IDE.

> ⚠ **Aturan penting Arduino**
> **Jangan mengganti nama folder atau file** `.ino`. Arduino IDE mewajibkan nama folder = nama file. Kalau berbeda, Arduino IDE akan bertanya *"…needs to be inside a sketch folder…"*. Klik **OK**, Arduino IDE akan membuatkan foldernya.

E. Kalau ada masalah

Masalah	Windows	Mac
Installer tidak mau jalan	Klik **More info** → **Run anyway** di layar "Windows protected your PC". Matikan sementara antivirus pihak ketiga kalau tetap gagal.	—
Aplikasi tidak bisa dibuka	Pastikan Windows **64-bit**.	Pastikan memilih file **Apple Silicon/Intel** yang benar dan macOS minimal **12 Monterey**.
"cannot be opened because the developer cannot be verified"	—	Buka **System Settings** → **Privacy & Security** → gulir ke bawah → klik **Open Anyway**.
Lama sekali di layar awal / error "Network"	Cek internet. Tutup lalu buka lagi Arduino IDE.	Sama seperti Windows.
Tulisan terlalu kecil	**File** → **Preferences** → *Editor font size* jadi 16–18.	**Arduino IDE** → **Settings…** → *Editor font size*.

Langkah berikutnya

Setelah Arduino IDE terpasang, lanjut ke **Panduan 2 — Instalasi Board ESP32 & ESP8266**. Tanpa board ESP32, Arduino IDE belum bisa memprogram ESP32.